

Matrix Algebra for Engineers

Maulana Hafidz Ismail

03 Dec 2025

Contents

1	Matrices	1
1.1	Definisi Matriks	1
1.2	Jenis Matriks Berdasarkan Panjangnya	1
1.3	Jenis Matriks Berdasarkan Isinya	1
1.4	Vector (Matrix Satu Baris/Kolom)	1
1.5	Notasi Umum untuk Matriks	2
1.6	Transpos dan Invers Matriks	2
1.7	Penjumlahan Matriks	2
1.8	Perkalian dengan Skalar	3
1.9	Perkalian Matriks	3
1.10	Dimensi Matriks	3
1.11	Rumus Umum untuk Elemen Matriks Hasil Perkalian	3
2	Systems of Linear Equations	4
3	Vector Spaces	5
4	Eigenvalues and Eigenvectors	6

1 Matrices

1.1 Definisi Matriks

Matrix adalah sebuah kumpulan angka yang disusun dalam baris dan kolom. Digunakan untuk merepresentasikan data atau sistem persamaan. Matriks dinyatakan dalam format $m \times n$, di mana m adalah jumlah baris dan n adalah jumlah kolom.

1.2 Jenis Matriks Berdasarkan Panjangnya

- Square Matrix: Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contoh: Matriks 2×2 .

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

- Rectangular Matrix: Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Contoh: Matriks 3×2 .

$$B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{bmatrix}$$

1.3 Jenis Matriks Berdasarkan Isinya

- Zero Matrix: Matriks yang semua elemennya adalah nol.
- Identity Matrix: Matriks persegi yang memiliki 1 di diagonal utama dan 0 di tempat lainnya. Berfungsi sebagai elemen netral dalam perkalian matriks.
- Lower Triangular Matrix: Matriks di mana semua elemen di atas diagonal utama adalah nol.
- Upper Triangular Matrix: Matriks di mana semua elemen di bawah diagonal utama adalah nol.
- Diagonal Matrix: Matriks di mana semua elemen di luar diagonal utama adalah nol.

1.4 Vector (Matrix Satu Baris/Kolom)

- Column Vector: Matriks dengan satu kolom. Notasi umum adalah $m \times 1$.

$$x = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

- Row Vector: Matriks dengan satu baris. Notasi umum adalah $1 \times n$.

$$y = [a \quad b \quad c]$$

1.5 Notasi Umum untuk Matriks

Element of a Matrix adalah elemen dalam matriks yang biasanya dinyatakan dengan huruf kecil dan disubscriptkan untuk menunjukkan posisi dalam matriks.

$$a_{ij}$$

menunjukkan elemen pada baris i dan kolom j .

Contoh:

- Elemen di baris pertama dan kolom pertama dilambangkan sebagai (a_{11}).
- Elemen di baris kedua dan kolom kedua dilambangkan sebagai (a_{22}).

1.6 Transpos dan Invers Matriks

- Transpose: Matriks yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom dan sebaliknya.
- Inverse: Matriks yang jika dikalikan dengan matriks asal, menghasilkan Identity Matrix. Hanya ada untuk matriks persegi yang tidak singular.

1.7 Penjumlahan Matriks

Untuk menjumlahkan dua matriks, Anda hanya perlu menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Misalnya, untuk dua matriks 2×2 :

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{bmatrix}$$

Jika dua matriks memiliki ukuran yang berbeda, maka penjumlahan dan pengurangan tidak dapat dilakukan. Ini karena operasi tersebut memerlukan elemen-elemen yang sesuai dari kedua matriks untuk dijumlahkan atau dikurangkan.

Sebagai contoh:

- Matriks A berukuran 2×3 (2 baris dan 3 kolom).
- Matriks B berukuran 3×2 (3 baris dan 2 kolom).

Karena ukuran matriks A dan B berbeda, kamu tidak bisa melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan antara keduanya.

1.8 Perkalian dengan Skalar

Perkalian matriks dengan skalar dilakukan dengan mengalikan setiap elemen matriks dengan skalar tersebut. Misalnya, jika kita mengalikan matriks dengan skalar k :

$$k \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{bmatrix}$$

1.9 Perkalian Matriks

Perkalian dua matriks dilakukan dengan cara yang lebih kompleks. Untuk dua matriks 2x2:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{bmatrix}$$

Penting untuk dicatat bahwa perkalian matriks tidak komutatif, artinya:

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$

Dalam operasi perkalian matriks, ada aturan penting yang harus diikuti: jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jika tidak, maka perkalian matriks tersebut tidak dapat dilakukan.

1.10 Dimensi Matriks

Untuk melakukan perkalian matriks, jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jika matriks pertama berukuran $m \times n$ dan matriks kedua berukuran $n \times p$, maka hasilnya akan berukuran $m \times p$.

1.11 Rumus Umum untuk Elemen Matriks Hasil Perkalian

Untuk elemen c_{ij} dari hasil perkalian dua matriks A dan B :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

Di mana A berukuran $m \times n$ dan B berukuran $n \times p$.

2 Systems of Linear Equations

3 Vector Spaces

4 Eigenvalues and Eigenvectors